

AV-ruimtetypenboek en technisch standaardontwerp

Handboek AV-standaard Erasmus MC - concept 0.2

PRD-002 | concept 2026-06-18 | gekoppelde uitwerkingen: UIT-003, UIT-004, UIT-005, UIT-006, UIT-010

Doel van dit document

Dit handboek vertaalt de input uit interviews, data-analyse en productuitwerkingen naar een praktisch standaardontwerp voor MDO-, onderwijs- en vergaderruimtes. Het document is bedoeld als werkbasis voor ontwerp, inkoop, beheer, acceptatie en afstemming met stakeholders.

1. Uitgangspunt

De AV-standaard moet vooral voorspelbaar, beheerbaar en herkenbaar zijn. De gebruiker moet in vergelijkbare ruimtes dezelfde logica tegenkomen en beheer moet op vlootniveau kunnen sturen op kwaliteit, storingen, lifecycle en uitzonderingen.

- Input wordt niet direct als technische oplossing overgenomen; opmerkingen worden eerst samengevat tot ontwerpbehoeften.
- De standaard beschrijft per ruimtetype wat minimaal nodig is voor presentatie, Teams/MDO, onderwijs, audio, bediening, netwerk en beheer.
- Afwijkingen blijven mogelijk, maar moeten bewust worden vastgelegd met reden, impact en beheerafspraak.
- Exacte maatvoering wordt per ruimte gevalideerd met zichtlijn-, scherm- en audiocontrole.

2. Projectbasis uit het dashboard

Uitwerking	Kern	Betekenis voor het handboek
UIT-003	Betrouwbaar gestandaardiseerd presenteren	Geteste aansluitmogelijkheden voor externe laptops, vaste pc's en ondersteunde apparaten.
UIT-004	Betrouwbare hybride AV-kwaliteit	Passende camera-, microfoon-, luidspreker- en schermconfiguratie per ruimtetype.
UIT-005	Leesbare en verstaanbare onderwijsruimte	Docentwerkplek, leesbaar beeld en verstaanbare audio voor onderwijs en hoorcolleges.
UIT-006	Robuuste uniforme AV-infrastructuur	Gestandaardiseerde hardware, bekabeling, aansluitpunten, merken en fysieke bescherming.
UIT-010	Veilig uitbreidbaar platform	Nieuwe functies worden alleen toegevoegd als beheerbaarheid, veiligheid en gebruikerswaarde passen.

3. Ontwerpnormen voor beeld, zicht en schermformaat

Voor schermgrootte en kijkafstand wordt AVIXA DISCAS als ontwerpkader gebruikt. De kern is dat de benodigde beeldhoogte niet op gevoel wordt gekozen, maar wordt afgeleid van het type content en de positie van de verste kijker. Voor onderwijs en MDO is dat belangrijk omdat gebruikers tekst, medische informatie, deelnemersbeelden en gedeelde documenten betrouwbaar moeten kunnen zien.

Onderdeel	Richtlijn in de standaard	Controlepunt
Schermsformaat	Bepaal het schermformaat per ruimte op basis van verste kijkafstand en contenttype. Gebruik DISCAS als rekenkader.	Berekening opnemen in het ruimteblad voordat het ontwerp definitief wordt.
Aantal schermen	Gebruik één scherm bij eenvoudige presentatie. Gebruik twee of meer schermen wanneer content en deelnemers tegelijk zichtbaar moeten blijven, bijvoorbeeld bij MDO of hybride onderwijs.	Gebruikerstest: gedeelde content én deelnemers zijn zonder handelingen logisch zichtbaar.
Plaatsing en zichtlijn	Plaats schermen zo dat de primaire zitplaatsen vrij zicht hebben. Vermijd plaatsing achter obstakels, te hoog gemonteerde schermen of schermen buiten de natuurlijke kijkrichting.	Controle vanaf voorste, middelste en achterste zitpositie.
Leesbaarheid	Tekst, agenda, Teams-interface, medische beelden en presentaties moeten vanaf de achterste relevante positie bruikbaar leesbaar zijn.	Acceptatietest met standaardpresentatie, Teams-beeld en een tekstpagina.
Licht en contrast	Voorkom verblinding en reflectie. Ruimtes met veel daglicht vragen extra aandacht voor schermhelderheid, plaatsing en zonwering.	Visuele controle bij representatieve lichtsituaties.

4. Ontwerpnormen voor audio en verstaanbaarheid

Voor audiodekking wordt AVIXA Audio Coverage Uniformity als toetsingskader gebruikt. In gewone taal betekent dit dat de ruimte niet alleen voorin goed moet klinken; ook achterin en op zijkanten moet spraak verstaanbaar blijven zonder hinderlijke verschillen of feedback.

Ruimtesituatie	Audio-uitgangspunt	Acceptatie
Vergaderruimte	Spraakverstaanbaarheid voor alle vaste zitplaatsen. Microfoons en luidsprekers afgestemd op tafellayout.	Test met lokale spreker, remote deelnemer en opname/terugluistermoment.
MDO-ruimte	Hybride gesprek moet betrouwbaar zijn; remote deelnemers moeten lokale sprekers goed verstaan en andersom.	Test met meerdere lokale sprekers op verschillende posities.
Onderwijsruimte	Docent en deelnemers moeten hoorbaar zijn zonder hinder voor gekoppelde of naastgelegen ruimten.	Test vanaf docentpositie, midden en achterin; controleer overspraak naar naastgelegen ruimte.

5. Camera-opstelling en hybride deelname

Voor Teams/MDO en hybride onderwijs wordt Microsoft Teams Rooms als praktisch referentiekader gebruikt. De camera-opstelling moet passen bij de ruimtevorm, deelnemersopstelling en gebruikssituatie. Een standaard camera is niet automatisch voldoende voor elke ruimte; per ruimtetype moet worden bepaald of een bar, PTZ-camera, extra camera of specifieke preset nodig is.

Ruimtype	Camera- en videoschets	Aandachtspunt
Kleine vergaderruimte	Camera/bar centraal bij het primaire scherm, gericht op tafel en deelnemers.	Voldoende breed beeld zonder dat gezichten te klein worden.
MDO-ruimte	Camera-opstelling ondersteunt overleg met meerdere deelnemers en gedeelde content. PTZ of preset kan nodig zijn.	Remote deelnemers moeten zien wie spreekt en welke content besproken wordt.
Onderwijsruimte	Camera moet docent en/of zaal passend ondersteunen wanneer hybride onderwijs of opname nodig is.	Niet iedere onderwijsruimte hoeft dezelfde camera; toepassing bepaalt configuratie.

6. Voorkeursmerken en standaardisatie

Het advies is om Sony-displays, Yealink-camera/VC-oplossingen en Extron-bediening en aansturing als voorkeurslijn te blijven gebruiken. Dit advies is geen volledige marktvergelijking; dat valt buiten de scope van dit afstudeerproduct. De keuze is vooral onderbouwd vanuit standaardisatie, bestaande vloot, beheerkennis, beschikbaarheid van beheerplatformen en continuïteit met de leverancier.

Merk/laag	Waarom behouden als voorkeurslijn	Voorwaarde
Sony displays	Sony is met 727 geregistreerde assets de grootste merkcategorie; 720 daarvan zijn displays. Dit maakt beheer, vervanging, documentatie en reserveonderdelen eenvoudiger. Sony biedt bovendien professionele displaylijnen met mogelijkheden voor netwerkbeheer en signage/beheerfuncties.	Nieuwe schermen moeten beheerbaar, netwerkgeschikt en passend bij het ruimtetype zijn.
Yealink camera/VC	Yealink is met 341 geregistreerde assets sterk aanwezig in video conferencing, audio en camera's. De bestaande inzet maakt standaardisatie van Teams/MDO-inrichting en beheer eenvoudiger. Yealink biedt beheerplatformen voor monitoring en beheer van devices.	Camera- en audioconfiguratie per ruimtetype valideren op beeldhoek, microfoondekking en gebruikersgemak.
Extron bediening	Extron is met 538 geregistreerde assets de grootste control-categorie; 518 daarvan zijn control-assets. Extron is dominant in control en sluit aan bij de wens voor uniforme bediening, presets en stabiele aansturing.	De bedienlayout moet functioneel getest worden met gebruikers en beheer.

Stakeholderfeedback nodig

Laat deze voorkeurslijn toetsen door Erasmus MC beheer/IT, AVO en Schaay-AV. Vooral netwerktoegang, firmwarebeheer, beveiliging, leverbaarheid en uitzonderingen per ruimtetype moeten nog expliciet bevestigd worden.

7. Basisprofielen per ruimtetype

Profiel	Functionaliteit	Technische basis	Acceptatie
Vergaderruimte standaard	Presenteren, vaste pc waar nodig, Teams-overleg, eenvoudige bediening.	Sony display, Yealink of passende VC-oplossing, Extron bediening, vaste aansluitset, netwerk voor beheerbare componenten.	Startscenario werkt, presentatie werkt, Teams werkt, audio is verstaanbaar, instructie zichtbaar.
MDO-ruimte	Betrouwbaar overleg met beeld, deelnemers en content. Mogelijk meerdere schermen.	Ruimtespecifieke camera-/audio-opstelling, meerdere schermen waar nodig, stabiele bronselectie en beheerbare infrastructuur.	Remote deelnemers kunnen zien en horen wat nodig is; lokale deelnemers kunnen content en deelnemers volgen.
Onderwijsruimte	Docentwerkplek, presentatie, goede zichtbaarheid, verstaanbare audio, eventueel hybride onderwijs.	Docent-PC, aansluitpunt, scherm/projectie passend bij afstand, spraakversterking, beheerbare apparatuur en duidelijke instructie.	Achterste relevante zitpositie kan volgen; docent kan zelfstandig starten en presenteren.

8. Ruimteblad en acceptatiecriteria

Voor elk ruimtetype wordt een ruimteblad gebruikt. Dit voorkomt dat de standaard abstract blijft.

Veld	Invulling
Ruimtetype	Vergaderruimte, MDO, onderwijsruimte of specifieke variant.
Gebruiksscenario's	Presenteren, Teams, MDO, onderwijs, hybride, opname of speciaal gebruik.
Beeld	Aantal schermen, formaatberekening, kijkafstand, plaatsing, contenttype.

Veld	Invulling
Audio	Microfoons, luidsprekers, dekking, overspraak, volumelogica.
Camera	Type camera, positie, beeldhoek, preset of automatische framing.
Bediening	Startscenario's, presets, foutmelding, reset, instructie.
Beheer	Netwerk, registratie, monitoringplatform, firmware, lifecyclestatus.
Acceptatie	Functionele test, gebruikerscheck, beheertest en documentatiecontrole.

9. Open punten voor validatie

- Definitieve schermformaten en aantallen per concrete ruimte op basis van DISCAS-berekening.
- Akoestische controle en audiodekking per grotere onderwijs- en MDO-ruimte.
- Exacte camera-opstelling per ruimtevorm en toepassing.
- Netwerk- en securityvoorwaarden voor Sony-, Yealink- en Extron-beheer.
- Formele bevestiging van voorkeursmerken en uitzonderingsproces met Erasmus MC en Schaay-AV.

Bronnen en projectbasis

Bron	Verwijzing
Dashboard/PvE	Producten/Dashboard_lokaal/pve_werkbestand_basis.json
Data-analyse AV-assets	Input/Data_en_analyses/edcontrols_analysis/assets_clean_classified.csv
AVIXA DISCAS	https://www.avixa.org/resources/standards/display-image-size-for-2d-content
AVIXA Audio Coverage Uniformity	https://www.avixa.org/standards/audio-coverage-uniformity-in-listener-areas
Microsoft Teams Rooms planning	https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/rooms/
Sony BRAVIA Professional Displays	https://pro.sony/
Yealink device management	https://www.yealink.com/
Extron control systems	https://www.extron.com/

Let op bij externe standaarden

De externe normen zijn gebruikt als ontwerp- en toetsingskader. Exacte schermformaten, zichtlijnen, camerastandpunten en audiodata moeten per ruimte worden berekend en gevalideerd, omdat de uiteindelijke maatvoering afhangt van ruimteafmetingen, zitopstelling, toepassing en lichtcondities.